UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Facultad de Ingeniería

Documentación de Requisitos y Especificaciones:

SISTEMA ECOGESTIÓN VERDE

Profesora: Belén Rivera

Integrantes del Grupo:

Juan Ponkosky

Martin Resch

Tomás Watson

Parte 1

Tipo de empresa y productos:

VerdeGreen es una pequeña empresa con alcance a nivel nacional en Argentina, dedicada a la compra de plástico PET reciclado para la fabricación y comercialización de una amplia variedad de productos sostenibles. Para la gestión integral de sus operaciones, la empresa utiliza el sistema oficial denominado **EcoGestión Verde**.
La oferta comercial se divide en dos categorías principales de productos según su volumen y dinámica de inventario:

- **Productos pequeños (Stock habitual):** Incluye artículos de alta rotación como botellas, bandejas, platos y macetas. De estos productos se mantiene stock permanente en depósito para despacho inmediato.
- **Productos grandes (Bajo demanda):** Comprende mobiliario y estructuras como mesas, sillas, bancos, juegos infantiles, puertas y ventanas. Debido a sus dimensiones, generalmente se fabrican a pedido, con un tiempo estimado de producción de entre 7 y 15 días hábiles según la complejidad del artículo.

Objetivo y finalidad del sistema

El sistema EcoGestión Verde tiene como objetivo principal ofrecer una solución integral para optimizar la administración general, aportar orden a los procesos operativos y resolver la desorganización de la PYME.
Para resolver los problemas de la gestión fragmentada en hojas de cálculo y la dispersión en las consultas, la plataforma abarca las áreas de ventas, logística y atención al cliente mediante las siguientes acciones:

- **Unificar los canales de comunicación** en una plataforma centralizada para la recepción de pedidos y atención.
- **Automatizar tareas clave** como la facturación, la gestión de inventario en tiempo real, el canal de comercio electrónico y el seguimiento detallado de envíos.
- **Eliminar errores y cuellos de botella** en el control de materiales e insumos, mejorando la toma de decisiones mediante reportes precisos.

¿Qué hace el sistema y qué ocurre fuera del sistema?

Para establecer un alcance claro del proyecto, se delimitan las responsabilidades asumidas internamente por la plataforma frente a aquellas actividades físicas u operativas externas:

- **Dentro del sistema (Procesos automatizados y gestionados):** Publicación y consulta del catálogo de productos, gestión del carrito de compras, procesamiento y registro de pagos online o confirmación manual, generación automática de facturas y control de estados del pedido y del envío.
- **Fuera del sistema (Procesos externos o manuales):** La fabricación física de los productos de PET en la planta de producción, la manipulación de inventario en

depósito y los servicios de logística o transporte tercerizados (cuyos estados o novedades son provistos externamente e ingresados al sistema por el sector de Ventas). Además, los sistemas externos, como por ejemplo WhatsApp, se utilizarán para la comunicación entre los diferentes actores involucrados.
A su vez, las plataformas de pago, como las billeteras virtuales, también quedarán fuera del sistema y simplemente serán utilizadas por la empresa.

Actor	¿Para qué utiliza el sistema?	¿Qué responsabilidades tiene?
Usuario no registrado	Conocer los productos de VerdeGreen y armar su compra	Consultar el catálogo, agregar productos al carrito y registrarse. Para pagar tiene que iniciar sesión
Cliente	Comprar productos de VerdeGreen y hacer seguimiento de sus compras	Iniciar sesión, consultar el catálogo, agregar a favoritos, confirmar el pedido de compra, pagar (seña, saldo o total), consultar sus compras, consultar el estado del pedido y del envío, solicitar la cancelación de un pedido (mientras no esté "Confirmado"), solicitar la devolución de un producto (dentro de los 10 días de la entrega), suscribirse a la lista de espera de un producto agotado
Ventas	Gestionar comercialmente los pedidos, desde el pago hasta la entrega, y atender cancelaciones y devoluciones	Consultar pedidos pendientes y generar su reporte, cambiar el estado del pedido (incluido el inicio de fabricación), confirmar pagos recibidos por transferencia o efectivo, generar la factura, notificar cambios de estado, cargar medio de transporte, registrar el despacho, actualizar el estado del envío cuando el transporte es tercerizado, resolver solicitudes de cancelación, validar la elegibilidad de las devoluciones, verificar el estado físico del producto devuelto y resolver el reembolso
Transportista propio	Realizar las entregas de los pedidos despachados con transporte propio	Ver el destino del envío, actualizar el estado del envío ("En tránsito" y "Entregado") y consultar el estado del pedido
Dueño	Administrar el negocio y a sus usuarios	Registrar nuevos empleados, asignar roles, administrar el catálogo y los precios y generar el reporte de pedidos pendientes. Hereda las funcionalidades de Ventas y Transporte propio, aunque no son obligatorias para este actor

Funcionalidades del cliente:

Un cliente puede registrarse en sistema de VerdeGreen y una vez registrado puede: ingresar al sistema para poder realizar una compra/pedido de los productos de VerdeGreen, consultar el catálogo de los productos de esta pequeña empresa, agregar a favoritos un producto, confirmar pedido de compra, realizar la compra. Al momento de pagar (seña, saldo, o el 100%), el cliente elige un medio de pago entre: tarjeta de crédito (con opción de pagar en cuotas con interés), billeteras virtuales (ya que es un método que es muy usado hoy en dia en Argentina ya que presenta mucha comodidad a la hora de pagar), transferencia bancaria o efectivo. Si elige tarjeta o billeteras virtuales, el pago se confirma automáticamente y el pedido avanza de inmediato. Si elige transferencia o efectivo, el pedido queda con el pago **pendiente de confirmación** hasta que el sector de Ventas registre la recepción manualmente.
También podrá consultar una sección que se llama “mis compras”, en el que verá que compras realizó hasta el momento.

El cliente podrá consultar el estado de su pedido (Pendiente de pago, En cola de producción, En producción, Confirmado) y, una vez confirmado, el estado detallado de su envío (Listo para despacho, Despachado, En tránsito, Entregado).

El cliente también tendrá la posibilidad de cancelar un pedido en caso de arrepentimiento, siempre que este no haya alcanzado el estado "Confirmado", conforme al protocolo de cancelación detallado más adelante en este documento.

Nota: No se desarrolla más la cancelación del pedido porque la misma se explicará más abajo en este documento.

Proceso de compra:

- El proceso de compra es el siguiente:
  El cliente ingresa a la página de VerdeGreen y consulta el catálogo de productos(mesas,macetas, bancos , etc) sin necesidad de estar logueado. Selecciona uno o más productos y las cantidades deseadas anexandolas al carrito.
  Si decide finalizar su compra, es el momento en el cual el sistema le solicitará iniciar sesión(o registrarse si es que aun no lo hizo). Una vez identificado, el cliente confirma el pedido, en este momento el sistema debe calcular el subtotal por producto(precio unitario * cantidad) y el total general($\Sigma_{n=1}^{N} Sn$, siendo Sn el subtotal de cada producto, y N la cantidad de productos) y generar el pedido con estado = **"Pendiente de pago"**.
  Para que el pedido cambie de estado, el sistema primero verifica si hay stock suficiente de los productos solicitados.

  Reserva de stock: Al generarse el pedido en estado "**Pendiente de pago**", el sistema reserva automáticamente el stock correspondiente de los productos para evitar sobreventas simultáneas. Esta reserva se mantiene activa durante un plazo máximo de 24 horas (o 2 horas para pagos inmediatos en línea). Si el pago no se concreta o confirma dentro de dicho plazo, la reserva se cancela automáticamente, los productos vuelven a estar disponibles en el catálogo y el pedido pasa a estado "**Cancelado**".

  Si hay stock disponible, el cliente debe abonar el 100% del valor total del pedido para que este pase a estado de "**Confirmado**". Si no hay stock suficiente, el cliente debe abonar únicamente una seña del 30% del valor total, y el pedido pasa a estado "**En cola de producción**" hasta que complete el faltante de productos.
  Mientras el pedido está en cola, Ventas registra en el sistema el momento en que la fabricación efectivamente comienza, momento en el cual el pedido pasa a estado "**En producción**". Esta distinción es relevante para el protocolo de cancelación, ya que determina si la seña es reembolsable o no.

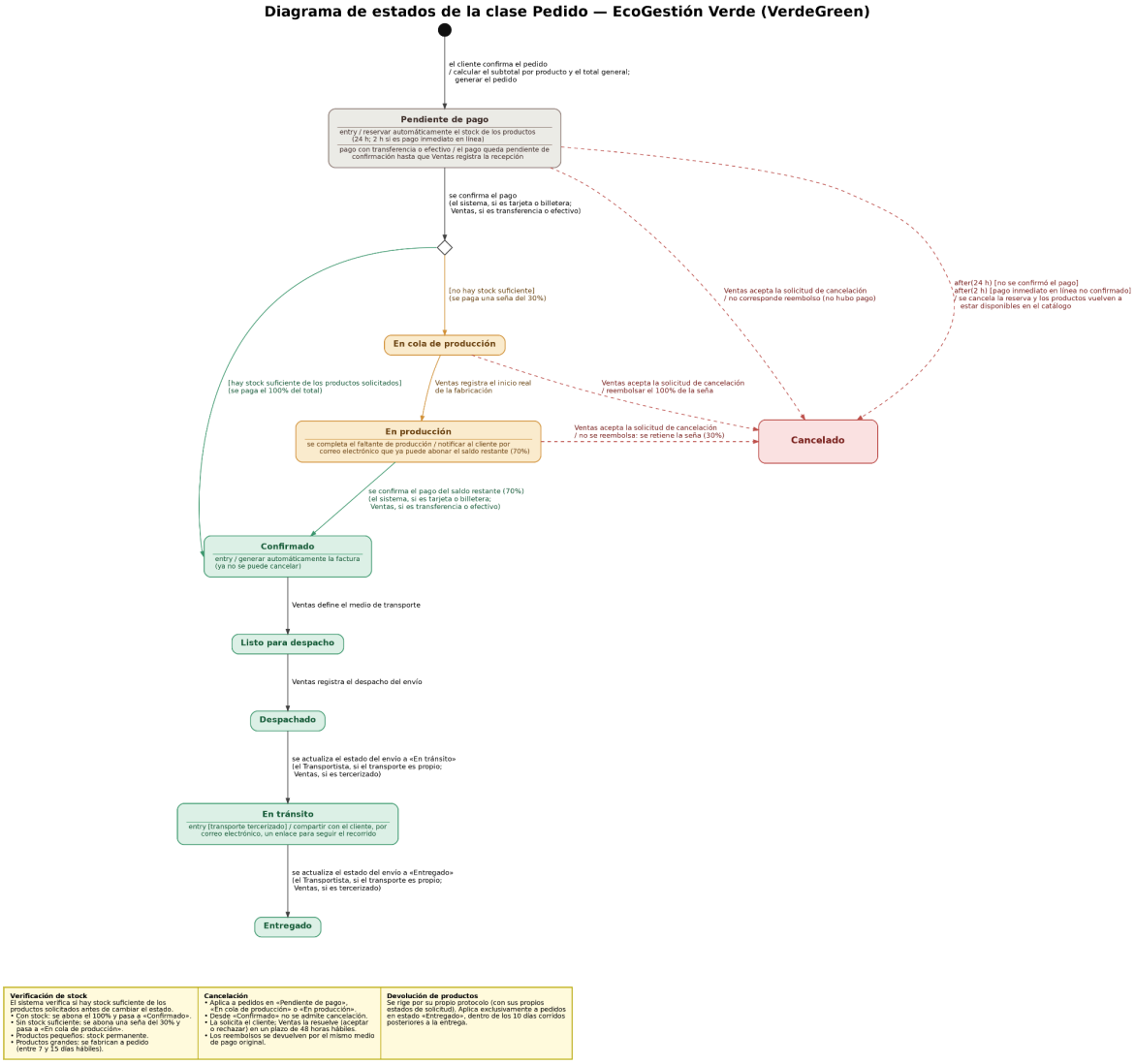
  En ambos casos(pago completo inicial, o seña seguida de saldo), el pago puede realizarse mediante los medios disponibles en el sistema (tarjeta o billetera virtual) o por transferencia bancaria o efectivo; en estos dos últimos casos, el sector de Ventas confirma manualmente la recepción del pago.
  Una vez completado el faltante de producción, el sistema notifica al cliente por correo electrónico que ya puede abonar el saldo restante(70%) de su pedido. Al confirmarse este pago, automáticamente, el pedido pasa a estado "**Confirmado**".
  Cuando se realiza un pago la seña siempre se realiza en un pago, pero en el caso de que deba abonar el 100% del total(porque hay suficientes productos en stock) o el 70% del total(en caso de que no haya suficientes productos en stock) y además haya

seleccionado el pago con tarjeta de crédito, el cliente puede optar por pagar en cuotas con interes.

Al confirmarse el pago que cierra el pedido (el 100%, o el saldo cuando aplicó seña), el sistema genera automáticamente la factura, con el CUIT del comprador y del vendedor, el tipo de comprobante, el monto total y el IVA correspondiente.
Con el pedido pago, el sector de Ventas define el medio de transporte según el volumen del pedido y la ubicación del cliente, y registra el **despacho** del envío. Si el transporte es propio, el pedido pasa a la ruta de entregas de un Transportista, quien retira el paquete del depósito y actualiza el estado del envío a "**En tránsito**" y luego a "**Entregado**". Si el transporte es tercerizado, es Ventas quien actualiza estos estados manualmente, a partir de la información que le provee la empresa de logística externa.

Durante todo el proceso, el cliente puede consultar el estado de su pedido y, una vez despachado, el estado detallado de su envío. También puede solicitar la cancelación del pedido mientras este no haya alcanzado el estado "**Confirmado**", quedando la solicitud sujeta a evaluación y resolución por parte de Ventas conforme al protocolo de cancelación vigente.

Estado del pedido



Explicación del Diagrama de Estados

Inicio → pendiente de pago → ¿Hay stock?

Si hay stock, pasa a confirmado → Listo para despacho → despachado → En tránsito → Entregado

Si no hay stock, pasa a cola de producción → en producción → confirmado → Listo para despacho → Despachado → En tránsito → Entregado

Para la cancelación del pedido:
Pendiente de pago → ventas acepta la cancelación y si no hubo pago, no hay reembolso

Pendiente de pago → Se cancela el pedido y la reserva y los productos vuelven a estar disponibles en el catálogo.

En cola de producción → ventas acepta la solicitud de cancelación y se reembolsa el 100% de la seña.

En producción → ventas acepta la solicitud de cancelación y no se reembolsa la seña, es decir, se retiene el 30% que es lo que vale la seña.

Estado del producto:
Disponible ↔ Agotado

CAMBIOS DE ESTADO

Los cambios de estado según quién los ejecuta:

- **Pendiente de pago** → **Confirmado** y **Pendiente de pago** → **En cola de producción**: los ejecuta el sistema automáticamente cuando el cliente paga con tarjeta o billetera virtual; los ejecuta **Ventas** cuando confirma manualmente un pago por transferencia o efectivo.
- **En cola de producción** → **En producción**: lo ejecuta Ventas, al registrar el inicio real de la fabricación.
- **Confirmado** → **Listo para despacho**: lo ejecuta Ventas, al cargar medio de transporte.
- **Listo para despacho** → **Despachado**: lo ejecuta Ventas, al registrar el despacho del envío.
- **Despachado** → **En tránsito** → **Entregado**: los ejecuta el Transportista (si es transporte propio) o Ventas manualmente (si es tercerizado).
- → **Cancelado**: lo ejecuta Ventas, al resolver una solicitud de cancelación.

Protocolo de Cancelación de Pedidos — VerdeGreen

1. Alcance
Aplica a pedidos en estado "Pendiente de pago", "En cola de producción" o "En producción". Una vez que el pedido pasa a "Confirmado" (pago total recibido y facturado), no se admite cancelación.

2. Solicitud
El cliente inicia la solicitud desde el sistema (UC "cancelar pedido"), indicando opcionalmente el motivo. La solicitud queda en estado "Pendiente de revisión" y se notifica a Ventas.

3. Plazo de resolución
Ventas cuenta con **48 horas hábiles** desde la solicitud para resolverla (aceptar o rechazar). Si se cumple el plazo sin resolución, **el sistema envía un recordatorio a Ventas** (no se escala a otro rol).

4. Reglas de reembolso según el estado del pedido

Estado al momento de la solicitud	¿Hubo pago?	¿Producción inició?	Reembolso	Retención
Pendiente de pago	No	—	No corresponde	—
En cola de producción	Sí (seña 30%)	No	100% de la seña	Ninguna
En producción	Sí (seña 30%)	Sí	0%	Se retiene la seña (30%)

5. Medio de reembolso
Se devuelve por el mismo medio de pago original. Si el pago fue por transferencia o efectivo, Ventas gestiona la devolución manualmente y la registra en el sistema.

6. Notificación
Cualquiera sea la resolución (aceptada o rechazada), el cliente recibe una notificación con el resultado y, si corresponde, el monto y el medio del reembolso.

7. Registro
El sistema deja constancia del pedido cancelado: el estado en que se solicitó, el motivo (si se indicó), quién la resolvió y el monto reembolsado. Esta información alimenta el reporte gerencial del dueño.

Protocolo de Devolución de Productos — VerdeGreen

1. Alcance

Aplica exclusivamente a pedidos en estado "Entregado". No debe confundirse con la cancelación de pedido, que aplica antes de la entrega y sigue un protocolo distinto ya definido.

2. Plazo para solicitar

El cliente puede solicitar la devolución dentro de los 10 días corridos posteriores a la entrega del pedido. Pasado ese plazo, el sistema no permite iniciar la solicitud.

3. Solicitud

El cliente inicia la solicitud desde el sistema (UC "Solicitar devolución de producto"), indicando el producto y opcionalmente el motivo. La solicitud queda en estado "Pendiente de revisión" y se notifica a Ventas.

4. Validación de elegibilidad

Ventas verifica que el cliente no haya superado el límite de 2 devoluciones en los últimos 6 meses. Si lo supera, la solicitud se rechaza automáticamente y se notifica el motivo al cliente. Caso contrario, se acepta y el sistema le indica los pasos para reenviar el producto.

5. Plazo de resolución de la solicitud inicial

Ventas cuenta con 48 horas hábiles desde la solicitud para validar la elegibilidad y responder al cliente. Si se cumple el plazo sin resolución, el sistema envía un recordatorio a Ventas.

6. Envío de devolución

Una vez aceptada la solicitud, el envío del producto de vuelta a la empresa corre por cuenta de VerdeGreen. La solicitud pasa a estado "En tránsito a devolución" hasta que el producto llega al depósito.

7. Verificación del producto

Al recibir el producto, un operario del sector de ventas verifica su estado físico dentro de 48 horas desde la recepción. El resultado puede ser "Buen estado" o "Dañado".

8. Reglas de reembolso según el resultado de la verificación

Resultado de la verificación	Decisión del cliente	Reembolso	Retención
Buen estado	—	100% del valor pagado	Ninguna
Dañado	Deja el producto en la empresa	50% del valor, por reutilización como materia prima	Resto del valor
Dañado	Solicita que se lo reenvíen	0%	Total (además paga el envío de reenvío)

9. Medio de reembolso

Se devuelve por el mismo medio de pago original. Si el pago fue por transferencia o efectivo, Ventas gestiona la devolución manualmente y la registra en el sistema.

10. Notificación

Cualquiera sea la resolución (aceptada, rechazada, o el resultado de la verificación física), el cliente recibe una notificación con el resultado y, si corresponde, el monto y el medio del reembolso.

11. Registro

El sistema deja constancia de la devolución: producto, motivo (si se indicó), resultado de la verificación, quién la resolvió, decisión del cliente ante un producto dañado, y monto reembolsado. Esta información alimenta el reporte gerencial del dueño.

Producto no disponible

En caso de no contar con stock disponible, el producto permanecerá visible en el catálogo con el estado "Agotado". Asimismo, el sistema brindará al cliente la opción de suscribirse a una lista de espera para recibir una notificación automática tan pronto como se reabastezca el inventario. A su vez, se le notificará que deberá completar el pago total del producto en caso de haber abonado únicamente la seña.

Usuario no registrado

Además, si no se registra puede ver de igual manera el catálogo y puede agregar productos al carrito, recién cuando el cliente quiera realizar el pago tendrá que iniciar sesión

Delimitación de funcionalidades del sector de Ventas:

El actor de ventas tiene que estar con sesión iniciada y puede consultar pedidos pendientes que fueron realizados por los clientes y todavía no recibieron una respuesta. Con esos pedidos pendientes podría generar además, un reporte de esos mismos pedidos.

Consultar pedidos, cambiar el estado del pedido (los estados posibles son: Pendiente de pago, En cola de producción, En producción, Confirmado, Listo para despacho, Despachado, En tránsito, Entregado, Cancelado).

Asimismo podrá registrar el despacho del envío cuando el mismo, se encuentre listo para despachar.

El sector de ventas también podrá confirmar el pago recibido en efectivo o transferencia. En base al pago efectuado, este sector deberá generar una factura en la cual se detalle el producto vendido, métodos de pago, cantidad de productos, subtotal y monto final.

Por otro lado podrá notificar cambios de estado del pedido (por ejemplo, confirmado y listo para despacho).

Otra funcionalidad que tendrá ventas es, que podría cargar medio de transporte del pedido.

Por último, si el cliente quiere cancelar el pedido, ventas podrá resolver esa solicitud de cancelación de pedido

Ventas también gestiona las solicitudes de devolución de productos: valida la elegibilidad del cliente, y una vez que el producto devuelto llega al depósito, un operario del sector verifica su estado físico (buen estado o dañado) y resuelve el reembolso correspondiente según el protocolo vigente.

Características de un Pedido:

- **ID de pedido**: Identificador único
- **Cliente**: Referencia al cliente que hizo el pedido
- **Fecha y hora del pedido**: Cuándo se generó
- **Estado**: Pendiente de pago, En cola de producción,En producción, Confirmado, Listo para despacho, Despachado, En tránsito, Entregado, Cancelado.
- **Monto total**: Se calcula sumando los subtotales del detalle (no se carga a mano)
- **Cantidad de productos:** Cantidad total de productos del pedido

Características de una Solicitud de Devolución:

- **ID de solicitud:** Identificador único
- **Pedido:** Referencia al pedido sobre el que se solicita la devolución
- **Producto:** Referencia al producto puntual del pedido que se devuelve
- **Fecha de solicitud:** Cuándo se generó
- **Motivo:** Texto opcional indicado por el cliente
- **Estado:** Pendiente de revisión, Rechazada, Aceptada, En tránsito a devolución, En verificación, Resuelta
- **Resultado de verificación:** (vacío hasta llegar a "En verificación") Buen estado / Dañado
- **Decisión del cliente:** (vacío, solo aplica si Resultado = Dañado) Deja el producto en la empresa / Solicita reenvío
- **Monto reembolsado:** Se calcula según el estado y el resultado, conforme al Protocolo de Devolución

Características de una Solicitud de Cancelación:

- **ID de solicitud:** Identificador único
- **Pedido:** Referencia al pedido sobre el que se solicita la cancelación
- **Fecha de solicitud:** Cuándo se generó
- **Motivo:** Texto opcional indicado por el cliente
- **Estado:** Pendiente de revisión, Aceptada, Rechazada
- **Quién la resolvió:** Referencia al usuario del sector de Ventas que tomó la decisión
- **Monto reembolsado:** Se calcula según el estado del pedido, conforme al Protocolo de Cancelación

Características de un Cliente:

- **Teléfono:** Número telefónico por el cual el dueño de verde Green, se podrá comunicar con el cliente
- **Dirección:** Lugar físico donde reside el cliente. Será de utilidad para llevar los productos en caso de que se especifique como lugar de entrega el domicilio.
- **Nombre:** Nombre completo del cliente.
- **Email:** Email del cliente.
- **Id:** Identificador único del cliente.

Características de un Producto:

- **Nombre:** El nombre por el cual los clientes podrán encontrar al producto, dentro del sistema
- **Código:** Un identificador único de cada producto
- **Descripción:** Les dirá a los clientes de que trata cada producto
- **Precio:** Valor monetario de cada producto
- **Estado:** Disponible / Agotado
- **Categoría:** Stock habitual / Bajo demanda
- **Tiempo estimado de producción (días hábiles):** solo aplica si Categoría = Bajo demanda

Reglas de negocio:

- **Esquema de pagos:** Para pedidos sin stock disponible, se requiere el pago de una seña del 30% para iniciar la producción, y el abono del saldo restante del 70% para confirmar el pedido y proceder con el despacho. Si hay stock disponible, se abona el 100% inicialmente.
- **Confirmación de pagos:** Los pagos con tarjeta de crédito o billeteras virtuales se confirman automáticamente. Los pagos por transferencia bancaria o efectivo requieren la confirmación manual por parte del sector de Ventas.
- **Reserva de stock:** Al generar un pedido en estado "Pendiente de pago", el stock se reserva por un plazo máximo de 24 horas (o 2 horas para pagos inmediatos en línea). Transcurrido dicho plazo sin confirmación del pago, la reserva se cancela automáticamente.
- **Plazo de resolución de cancelaciones:** El sector de Ventas dispone de un plazo máximo de 48 horas hábiles para responder a las solicitudes de cancelación de pedidos presentadas por los clientes.
- **Plazo para solicitar devoluciones:** El cliente puede solicitar la devolución de un producto entregado dentro de los 10 días corridos posteriores a la recepción del pedido.
- **Límite de devoluciones:** Un cliente no podrá superar el límite máximo de 2 devoluciones dentro de un período de 6 meses.

Sistemas Externos y Comunicaciones

Para el funcionamiento integral de **EcoGestión Verde**, el sistema interactúa de manera directa con servicios externos que operan fuera de su límite tecnológico pero que poseen una razón funcional indispensable:

- **Pasarela de Pagos Externa (Ej. Mercado Pago / API de Pagos Online)**
  - **Razón funcional:** El sistema EcoGestión Verde no almacena ni procesa datos sensibles de tarjetas bancarias o credenciales financieras. Para procesar los pagos con tarjeta de crédito (con opción de cuotas) y billeteras virtuales, el sistema delega la transacción en una pasarela de pago externa.
  - **Interacción con el sistema:** Una vez que el cliente efectúa el pago en la interfaz de la plataforma externa, esta se comunica de forma automática con nuestro sistema (mediante confirmaciones) para notificar la acreditación

exitosa del fondo. Esto permite que el sistema actualice el estado del pedido de manera automática sin requerir la intervención manual del sector de Ventas.

- **Servicio de Mensajería y Enlaces de Comunicación (Ej. WhatsApp / API de mensajería)**
    - **Razón funcional:** Canal externo de comunicación empleado para centralizar las consultas iniciales de los clientes o facilitar un medio de contacto directo (mediante esquemas de enlaces tipo wa.me).
    - **Interacción con el sistema:** Si bien la recepción y gestión formal de los pedidos se centraliza dentro del software EcoGestión Verde, este canal externo facilita la comunicación complementaria o el envío de notificaciones y alertas informativas hacia el cliente.
- **Servicio de Transporte**
    - **Consultar estado del envío:** es el canal externo por el cual los actores del sistema podrán consultar el estado del envío(Productos Grandes → Transportista externo).
    - **Interacción con el sistema:** Una vez que el pedido pase al estado **En Tránsito;** si es transportado por una empresa externa al sistema, se le compartirá un link mediante email con el cual podrá seguir recorrido del pedido.

Casos de Uso

Cliente

1. Registrarse en el sistema
2. Iniciar sesión *(compartido por todos los actores, se lista una sola vez)*
3. Consultar catálogo de productos *(sin login)*
4. Agregar producto al pedido *(sin login)*
5. Comprar — «include» Iniciar sesión
6. Agregar a favoritos — «include» Iniciar sesión
7. Pagar seña del pedido — «include» Iniciar sesión
8. Pagar saldo del pedido — «include» Iniciar sesión
9. Consultar estado del pedido — «extend» de Consultar mis pedidos
10. Consultar mis pedidos — «include» Iniciar sesión
11. Consultar estado del envío — «include» Iniciar sesión
12. Cancelar pedido — «include» Iniciar sesión
13. Solicitar devolución de producto — «include» Iniciar sesión

Ventas

14. Consultar pedidos pendientes
15. Gestionar estado del pedido
16. Confirmar pago recibido por transferencia o efectivo
17. Generar factura
18. Notificar cambio de estado del pedido
19. Cargar transporte del pedido
20. Registrar despacho del envío
21. Resolver solicitud de cancelación de pedido
22. Verificar estado físico de producto devuelto
23. Resolver devolución y reintegrar pago
24. Generar reporte de pedidos pendientes

Dueño *(hereda de Ventas y Transportista)*

25. Registrar nuevo empleado — «include» Asignar rol a usuario
26. Asignar rol a usuario
27. Administrar catálogo y precios

Transportista propio

28. Ver destino del envío
29. Actualizar estado de envío

(también utiliza el caso de uso 11, Consultar estado del envío)

Relaciones «extend»

- Registrarse en el sistema → «extend» Iniciar sesión (si no está registrado)

- Consultar estado del pedido → «extend» Consultar mis pedidos (si selecciona un pedido)

Nota aclaratoria: Ventas, Dueño y Transportista se modelan como actores ya identificados (“Logueado”). El Cliente puede navegar sin sesión y la inicia al comprar o consultar sus datos.

ACTORES SECUNDARIOS

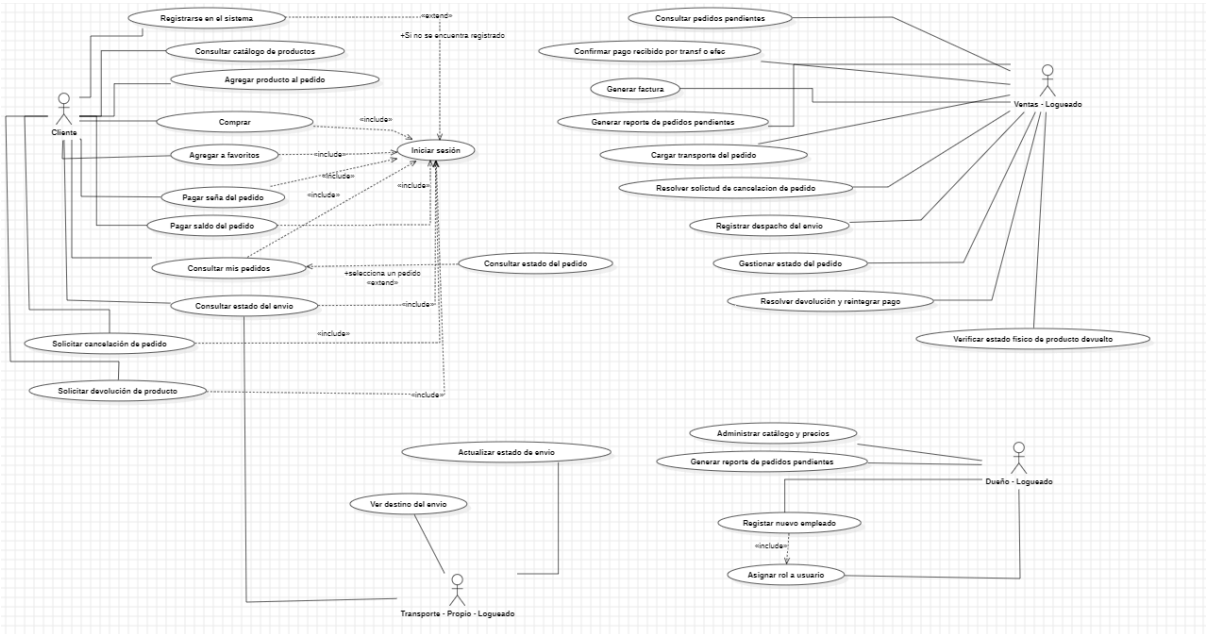
Pasarela de pagos (o Servicio de pago)

- **Rol:** Actor externo que procesa de forma segura las transacciones financieras (tarjetas de crédito en cuotas o billeteras virtuales) y se comunica con el sistema para confirmar la acreditación del pago.
- **Relación:** Se asocia como actor secundario en los casos de uso de pago (como *Pagar seña del pedido* o *Pagar saldo del pedido*).

Servicio de WhatsApp (o Mensajería)

- **Rol:** Actor externo empleado para centralizar las consultas iniciales y facilitar un canal de comunicación directo con el cliente.

Nota: los Actores Secundarios no fueron Modelados en el Modelo de Casos de Uso



NARRACIÓN AyDS 1

Entrevista con Cliente

Se realizó una entrevista con el cliente la cual consta con 8 preguntas clave para recolectar información acerca de su negocio. De la entrevista se formuló una narración del proceso que se muestra a continuación. La entrevista completa se encuentra en el Anexo I.

Narración:

Juan es el dueño de VerdeGreen, una empresa pequeña que compra plástico reciclado y lo utiliza para fabricar y vender diversos productos. Hablamos con él para que nos cuente cómo es su proceso de administración actual y qué cosas podemos mejorar.

El proceso de ventas inicia cuando se recibe una consulta de un cliente. La consulta puede llegar por cualquier medio de comunicación: Whatsapp, correo electrónico o redes sociales. El cliente comentó que le gustaría unificar todas las comunicaciones en un solo medio para una mejor organización.

Luego de leer la consulta, el sector de ventas le envía al cliente una lista de precios actualizada por el mismo medio en el que realizó la consulta. En ese momento el sector de ventas queda a la espera de la respuesta del cliente:

Si pasan 7 días sin respuesta del cliente, se le envía un recordatorio consultando si todavía sigue interesado en hacer un pedido.

Si el cliente responde, se registran los datos del cliente y los datos del pedido en una hoja de cálculo.

El cliente debe ingresar datos como: nombre, apellido, tipo de cliente (particular o empresa), dirección, teléfono y correo electrónico. El sistema, a su vez, le asigna un número de cliente. El sector de ventas prepara el pedido. La información del pedido consta de: la cantidad de productos unitarios, la fecha y hora del pedido y el monto que debe abonar, además el pedido en si cuenta con el estado del pedido (en proceso, listo). Ventas le solicita al cliente el pago de una seña correspondiente al 30% del valor total: Si el cliente no paga la seña, se le envía un recordatorio solicitando el pago e informando que la producción del producto no inicia hasta que no se complete el pago de la seña. El sistema debe registrar la información del pago (fecha, hora, monto, número de transacción y medio de pago). Una vez recibido el pago de la seña, se registra el monto recibido en una hoja de cálculo correspondiente a los pagos. Luego, se envía una lista detallada de todos los productos necesarios al sector de producción, los cuales constan de un nombre, código, precio y descripción. El producto posee un estado también en función de si se encuentra o no en stock (disponible o sin stock).

El sector de producción recibe una lista de los productos solicitados y consulta manualmente si se encuentran en stock (los productos en stock están registrados en una hoja de cálculo). Si los productos están disponibles, se prepara el pedido y se anotan los productos extraídos en la lista de producción para reponer el stock. Si los productos no se encuentran disponibles, se realiza el cálculo de los materiales necesarios para producir y se consulta el stock de materiales que se encuentra en otra hoja de cálculo: Si los materiales están disponibles, se inicia con la producción. Si no hay suficiente PET para fabricar los productos, se contacta con un proveedor para comprar los materiales faltantes. Este proceso es bastante engorroso ya que el stock de los materiales y los productos se encuentran separados. A su vez, el cálculo de materiales necesarios para abastecer la producción no siempre es claro y puede generar demoras en la línea de producción.

Juan nos comentó que le gustaría implementar un sistema unificado para manejar el stock en tiempo real, que emita alertas automáticas cuando exista un faltante en determinado material o producto, para evitar dichas demoras. Una vez finalizado el proceso de producción, se actualizan manualmente las hojas de cálculo correspondientes al stock de los productos y al stock de los materiales. Luego, se envía el pedido preparado al sector de ventas. El sector de ventas le solicita al cliente que haga efectivo el pago correspondiente al valor restante del producto. Una vez que recibe el pago, procede a generar manualmente la factura del pedido, la cual consta de: CUIT del comprador y vendedor, un tipo, el monto total, el IVA (si corresponde), nombre y apellido de vendedor y comprador.
Luego esta factura es enviada al cliente avisando que su pedido ya está listo. En ese momento, se evalúan las condiciones para la entrega. Si el pedido es de gran volumen y el cliente está cerca de la planta, se utiliza un transporte propio por cuestiones de logística. En cambio, si el paquete es pequeño o el cliente se encuentra muy lejos, se terceriza el servicio de transporte porque implica un costo menor. Juan indicó en este apartado que el cálculo de los tiempos y los costos es complicado y no hay un criterio muy claro para la decisión final.

Una vez definido el transporte se despachan los productos. La información del envío consta de dirección de destino, medio de transporte (propio o externo), estado actual (listo para despachar, en tránsito, entregado), fecha y hora de la entrega. Actualmente la empresa no posee un mecanismo para comunicarle a sus clientes el estado de los pedidos una vez salen de la planta. Una vez que el cliente recibe los productos, se marca el pedido como realizado y se actualiza el registro de pedidos. Ante la consulta sobre la posibilidad de cancelar el pedido en algún momento del proceso, Juan nos comentó que existe la posibilidad pero no hay un protocolo claro a seguir y se decide en el momento si se le devuelve la seña al cliente. A él le gustaría incorporar esa opción al sistema pero con un protocolo claro que el cliente conozca antes de realizar un pedido.

Por último, le consultamos a Juan sobre el acceso de las personas al sistema y nos dijo que le gustaría que cada uno de los usuarios sólo tenga acceso a las tareas que sean de su incumbencia. Si bien no hay actualmente empleados que necesiten alguna adaptación

particular de acceso al sistema, nos comentó que le gustaría que tengamos en cuenta ese aspecto a la hora de desarrollar todas las funciones del sistema